

TD 1 : Compilation

Exercice 1 :

Soit le mot $w = abbcc$ sur l'alphabet $A = \{a, b, c\}$.

1. Quelle est la valeur de $|w|$?
2. Quelle est la valeur de $|w|_c$?
3. Donner w^2 et A^2
4. Quelles sont les mots de A^2 qui sont facteurs de w ?
5. Donner les sous mots de w qui appartiennent à A^3
6. Donner les préfixes propres de w
7. Donner la chaîne miroir de w ; est-ce que w est un mot palindrome ? justifier

Exercice 2 :

Dans tout cet exercice, on pose $\Sigma = \{a, b\}$ et $L = \{m \in \Sigma^* \mid |m|_a \geq |m|_b\}$.

1. Expliquez par une phrase quels sont les mots de L .
2. Donnez la liste des mots de $L \cap \Sigma^3$.

Exercice 3 :

Dans les cas ci-dessous, dire si le mot donné appartient au langage décrit par l'expression régulière :

- 10100010 ; ER : $(0^*10)^*$
- 01110110 ; ER : $(0|(11)^*)^*$
- 000111100 ; ER : $((011|11)^*(00)^*)^*$

Exercice 4 :

Donnez une expression régulière qui accepte chacun des langages suivants (définis sur l'alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$) :

1. Toutes les chaînes qui se terminent par 00.
2. Toutes les chaînes dont le 10ème symbole, compté à partir de la fin de la chaîne, est un 1.
3. Ensemble de toutes les chaînes dans lesquelles chaque paire de 0 apparaît devant une paire de 1.
4. Ensemble de toutes les chaînes ne contenant pas 101.